

题目

无水条件下，将 PPh_3 和 CCl_4 按一定比例反应，得到离子化合物 **A**，**A** 中 Cl 的质量分数为 11.7%。将 **A** 用 $P(NMe_2)_3$ 处理，得到化合物 **B**，**B** 不含氮元素，且 P 的质量分数为 11.6%。**B** 的结构中，所有以碳原子为中心的键角均接近 120° 。将 **B** 与等当量 $AuCl$ 反应可得配合物 **C**，**C** 再与等当量的 $AuCl$ 反应得到 **D**。**D** 中 Au 的质量分数是 39.3%。低温下将 **B** 用 2 当量的正丁基锂处理，再与 $BeCl_2$ 反应，得到 **E**，**E** 中有 2 个含 Be 的环。此外，**B** 也可以用作某些有机反应的催化剂。

关于以上内容，有以下几个陈述：

1. **A** 中所有碳原子的杂化形式相同。
2. **B** 的 ^{13}C NMR 谱中理论上有 4 组峰。
3. **B** 可以正常保存在空气中。
4. **C** 中不含氯元素。
5. **D** 中 Au 的配位数为 3。
6. **B** 在作为催化剂时，其功能更可能是 Lewis 酸而非 Lewis 碱。
7. **E** 中 Be 的配位数为 4。
8. 制备 **A** 时 PPh_3 和 CCl_4 的理论摩尔比是 2 : 1。

以下各选项中对应的陈述，哪一组是完全错误的？

A. 其他选项均不正确

B. 1, 3, 5, 7

C. 1, 3, 6, 8

D. 3, 4, 5, 6

E. 1, 2, 7, 8

F. 2, 3, 5, 8

G. 2, 4, 6, 8

H. 2, 3, 4, 5

答案

正确答案: **G**

详细解析

根据有机化学知识, PPh_3 和 CCl_4 容易反应得到 $Ph_3P = CCl_2$ 和 Ph_3PCl_2 , 后者显然不符合, 前者中 Cl 的质量分数过高, 考虑其与 PPh_3 的进一步加成, 可得 **A** 的化学式是 $(Ph_3P)_2CCl_2$, 且质量分数也与题目一致。由于是离子化合物, 考虑到 PPh_3 的给电子性, 所以其实际结构是 $[(Ph_3P)_2CCl]^+Cl^-$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

A 的结构是 $[(Ph_3P)_2CCl]^+Cl^-$

$P(NMe_2)_3$ 是还原剂, 应当还原 **A** 中心的碳原子, 因而 **B** 是 $Ph_3P = C = PPh_3$, 也符合题干的质量分数。

CHECKPOINT

2 PTS

B 是 $Ph_3P = C = PPh_3$

C 是 $(Ph_3P)_2CAuCl$, 根据质量分数可知 **D** 是 $(Ph_3P)_2C(AuCl)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

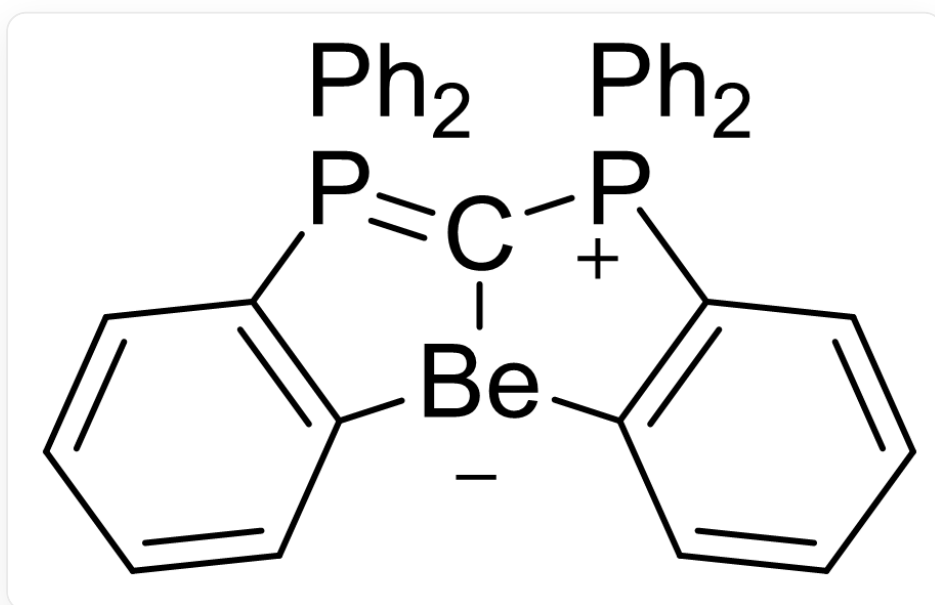
C 是 $(Ph_3P)_2CAuCl$

CHECKPOINT

1 PTS

D 是 $(Ph_3P)_2C(AuCl)_2$

正丁基锂在 **B** 两边的 PPh_3 上各攫取一个氢，同时注意到 **B** 的中心碳原子具有很强的配位能力，因此 **E** 是

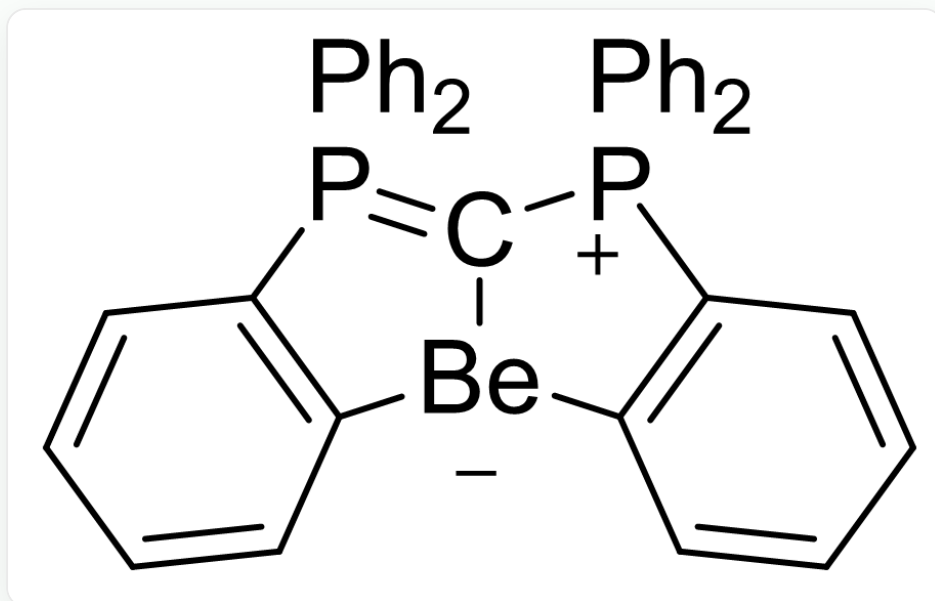


C1([Be-]2C(C=CC=C3)=C3[P+](C4=CC=CC=C4)1C5=CC=CC=C5)=P(C6=C2C=CC=C6)
(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8

CHECKPOINT

3 PTS

E 是



C1([Be-]2C(C=CC=C3)=C3[P+](C4=CC=CC=C4)1C5=CC=CC=C5)=P(C6=C2C=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8

A 中所有碳都是 sp^2 杂化，陈述1正确。

B 中有5种碳，**B** 是强Lewis碱，显然对水氧敏感，陈述2，3，6错误。

C 中含氯元素，陈述4错误。

D 中因含 $Au - Au$ 作用， Au 为3配位，陈述5正确。

E 中 Be 为3配位，陈述7错误。

制备 **A** 时 PPh_3 和 CCl_4 的理论摩尔比是 3 : 1，陈述8错误。

CHECKPOINT

2 PTS

陈述1, 5正确, 其余错误

只有选项G中的陈述完全错误。选G。